

DATABASE_OVERVIEW — Tổng quan Cơ sở dữ liệu

Pam Travel v2.2 · PostgreSQL 18

1. Tổng quan

Thông tin	Chi tiết
Database	pam_travel
Schema	public
Tổng số bảng	23 bảng
ORM	Prisma 5
Cập nhật	12/06/2026 — đồng bộ theo BRD/SRS v2.2

2. Danh sách bảng

Nhóm	Bảng	Ghi chú
Master Data	provinces	Tỉnh/thành phố
	operators	Nhà xe
	vehicle_types	Loại xe (Limousine, Giường nằm...)
Xe & Ghế	vehicles	Xe cụ thể
	seats	Ghế của từng xe
Tuyến đường	routes	Tuyến A→B
	route_stops	Điểm đón/trả trên tuyến
Chuyến đi	trips	Chuyến xe cụ thể, có assigned_driver_id
	trip_seat_status	Trạng thái ghế theo chuyến
Người dùng	users	CUSTOMER, DRIVER, ADMIN — có loyalty_tier , wallet_balance , payment_pin
Đặt vé	bookings	Đơn đặt vé, có payment_method
	booking_seats	Ghế trong từng đơn
Thanh toán	payments	Giao dịch thanh toán
	tickets	Vé điện tử QR — phát hành cho MỌI phương thức thanh toán

Nhóm	Bảng	Ghi chú
	refunds	Hoàn tiền (hủy vé 90%)
Ví điện tử	wallet_transactions	Lịch sử giao dịch ví (TOPUP/PAYMENT/REFUND/BONUS)
UI/Content	banners	Banner quảng cáo nhà xe
	popular_routes	Tuyến phổ biến landing page
	faqs	Câu hỏi chatbot (keyword-based)
Phụ trợ	reviews	Đánh giá chuyến đi (1-5 sao), unique theo booking+user
	notifications	Thông báo + OTP (OTP_PAYMENT, OTP_TOPUP)

3. Chi tiết từng bảng

users

```

id          BIGSERIAL PRIMARY KEY
phone_number VARCHAR(15) UNIQUE
email       VARCHAR(255) UNIQUE
full_name   VARCHAR(200)
password_hash VARCHAR(255)
avatar_url  TEXT                -- ảnh đại diện (base64/URL), hiển thị
cạnh tên trên header – mọi role
payment_pin VARCHAR(255)        -- bcrypt hash PIN 6 số. CHỈ áp dụng cho
CUSTOMER (BR-17: driver không có)
role        VARCHAR(15)         -- CUSTOMER, DRIVER, ADMIN
loyalty_tier VARCHAR(20) DEFAULT 'STANDARD' -- STANDARD, VIP_CUSTOMER
total_tickets INT DEFAULT 0      -- tổng vé CONFIRMED đã đặt
total_trips  INT DEFAULT 0      -- tổng chuyến COMPLETED đã đi
wallet_balance BIGINT DEFAULT 0 -- số dư ví (đơn vị: đồng), không âm
(BR-09)
is_active    BOOLEAN DEFAULT TRUE -- admin khóa tài khoản = FALSE (không
xóa vật lý)
created_at   TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW()
CHECK (phone_number IS NOT NULL OR email IS NOT NULL)

```

Ghi chú vai trò:

- **payment_pin**: chỉ CUSTOMER cài đặt và sử dụng. Settings của DRIVER/ADMIN không hiển thị mục PIN (BR-17).
- **avatar_url**: dùng chung cho CUSTOMER, DRIVER, ADMIN — hiển thị trong UserHeader cạnh role badge và tên (BR-18).
- **loyalty_tier**: nâng lên **VIP_CUSTOMER** qua 2 cách — tự động (BR-07) hoặc admin nâng thủ công (BR-19).

provinces

```

id      SERIAL PRIMARY KEY
name    VARCHAR(100)
slug    VARCHAR(100) UNIQUE

```

operators

```

id          SERIAL PRIMARY KEY
name        VARCHAR(150)
hotline     VARCHAR(20)
logo_url    TEXT
banner_url  TEXT          -- ảnh banner nhà xe
description TEXT          -- mô tả nhà xe
rating      NUMERIC(2,1) DEFAULT 5.0
is_active   BOOLEAN DEFAULT TRUE

```

vehicle_types

```

id          SERIAL PRIMARY KEY
name        VARCHAR(100)          -- Limousine 16, Giường nằm 40...
seat_layout_json JSONB           -- {"floors":2,"floor_1":
{"rows":4,"cols":2}}
total_seats INT
floors      INT DEFAULT 1

```

vehicles

```

id          SERIAL PRIMARY KEY
operator_id INT REFERENCES operators(id)
vehicle_type_id INT REFERENCES vehicle_types(id)
license_plate VARCHAR(20) UNIQUE
name        VARCHAR(100)

```

seats

```

id          BIGSERIAL PRIMARY KEY
vehicle_id  INT REFERENCES vehicles(id)
seat_name   VARCHAR(10)          -- "1-A1", "2-B3"
floor_number INT DEFAULT 1
row_number  INT
col_number  INT
UNIQUE (vehicle_id, seat_name)

```

routes

```
id SERIAL PRIMARY KEY
origin_province_id INT REFERENCES provinces(id)
destination_province_id INT REFERENCES provinces(id)
base_price INT -- VND
duration_minutes INT
CHECK (origin_province_id <> destination_province_id)
```

route_stops

```
id SERIAL PRIMARY KEY
route_id INT REFERENCES routes(id)
province_id INT REFERENCES provinces(id)
stop_order INT
stop_name VARCHAR(200)
offset_minutes INT DEFAULT 0
stop_type VARCHAR(10) -- PICKUP, DROPOFF, BOTH
UNIQUE (route_id, stop_order)
```

trips

```
id BIGSERIAL PRIMARY KEY
route_id INT REFERENCES routes(id)
vehicle_id INT REFERENCES vehicles(id)
operator_id INT REFERENCES operators(id)
assigned_driver_id BIGINT REFERENCES users(id) -- driver phụ trách, admin gán qua dropdown
departure_time TIMESTAMPTZ
arrival_time TIMESTAMPTZ
price_override INT -- NULL = dùng base_price
status VARCHAR(20) DEFAULT 'OPEN' -- OPEN, CLOSED, CANCELLED, COMPLETED
CHECK (arrival_time > departure_time)
INDEX (route_id, departure_time)
```

Ghi chú trạng thái:

- **OPEN** → **CLOSED**: tự động bởi **tripCloser** job (60 phút trước giờ khởi hành).
- **OPEN/CLOSED** → **COMPLETED**: do DRIVER xác nhận hoàn thành chuyến (mục 6.4).
- Admin có quyền CRUD đầy đủ: tạo, sửa thông tin, đổi giá override, gán/đổi driver, đóng/mở/xóa chuyến.

trip_seat_status

```

id                BIGSERIAL PRIMARY KEY
trip_id           BIGINT REFERENCES trips(id)
seat_id           BIGINT REFERENCES seats(id)
status            VARCHAR(15) DEFAULT 'AVAILABLE' -- AVAILABLE, LOCKED,
CONFIRMED
locked_until      TIMESTAMPTZ
locked_by_user_id BIGINT REFERENCES users(id)
UNIQUE (trip_id, seat_id)
PARTIAL INDEX ON (trip_id, locked_until) WHERE status = 'LOCKED'

```

bookings

```

id                BIGSERIAL PRIMARY KEY
user_id           BIGINT REFERENCES users(id)
trip_id           BIGINT REFERENCES trips(id)
pickup_stop_id    INT REFERENCES route_stops(id)
dropoff_stop_id   INT REFERENCES route_stops(id)
total_amount      INT -- đã áp dụng giảm 20% nếu user là VIP_CUSTOMER
tại thời điểm đặt (BR-08)
payment_method    VARCHAR(20) DEFAULT 'ONLINE' -- ONLINE, CASH, WALLET
status            VARCHAR(20) DEFAULT 'PENDING'
-- PENDING, CASH_PENDING, CONFIRMED, CANCELLED, COMPLETED
expires_at        TIMESTAMPTZ
created_at        TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW()
INDEX (user_id)
INDEX (trip_id)

```

Ghi chú trạng thái mới:

- **CONFIRMED** → **COMPLETED**: do CUSTOMER xác nhận hoàn thành chuyến sau khi **trips.status = COMPLETED** (REQ-09). Đây là điều kiện để mở đánh giá.
- Mọi trạng thái (kể cả **CASH_PENDING**) đều hiển thị mã đặt chỗ (booking ID) cho khách ngay lập tức (BR-15).

booking_seats

```

id                BIGSERIAL PRIMARY KEY
booking_id        BIGINT REFERENCES bookings(id)
seat_id           BIGINT REFERENCES seats(id)
passenger_name    VARCHAR(200)
passenger_phone   VARCHAR(15)

```

payments

```

id                BIGSERIAL PRIMARY KEY
booking_id        BIGINT REFERENCES bookings(id)
gateway           VARCHAR(20)    -- VNPAY, MOMO, CARD, WALLET, CASH
gateway_txn_id    VARCHAR(100) UNIQUE
amount           INT
status            VARCHAR(15) DEFAULT 'PENDING' -- PENDING, SUCCESS,
FAILED, REFUNDED
paid_at           TIMESTAMPTZ
gateway_raw_response TEXT

```

tickets

```

id                BIGSERIAL PRIMARY KEY
booking_id        BIGINT REFERENCES bookings(id)
booking_seat_id   BIGINT REFERENCES booking_seats(id)
qr_code           VARCHAR(255) UNIQUE -- PAM-{bookingId}-{seatId}-{timestamp}
status            VARCHAR(15) DEFAULT 'ISSUED' -- ISSUED, USED, CANCELLED
checked_in_at     TIMESTAMPTZ
checked_in_by     BIGINT REFERENCES users(id) -- driver id

```

Ghi chú quan trọng: vé QR được phát hành ngay khi booking chuyển **CONFIRMED**, bất kể phương thức thanh toán là Ví/Online (ngay lập tức) hay Tiền mặt (sau khi driver xác nhận thu tiền qua **confirm-cash**). Customer luôn xem được mã/QR vé trong "Vé của tôi".

refunds

```

id                BIGSERIAL PRIMARY KEY
booking_id        BIGINT REFERENCES bookings(id)
payment_id        BIGINT REFERENCES payments(id)
amount           INT
refund_rate       NUMERIC(3,2) -- 0.90 (hoàn 90%)
status           VARCHAR(15) DEFAULT 'PENDING'
requested_at     TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW()
processed_at     TIMESTAMPTZ

```

wallet_transactions

```

id                BIGSERIAL PRIMARY KEY
user_id          BIGINT REFERENCES users(id)
type             VARCHAR(20) -- TOPUP, PAYMENT, REFUND, BONUS
amount           BIGINT -- dương = cộng, âm = trừ
balance_after    BIGINT -- số dư sau giao dịch
description      TEXT -- ví dụ: "Admin nạp hộ", "Nạp tiền vào ví", "Thanh toán đơn #12"

```

```

booking_id    BIGINT REFERENCES bookings(id)  -- NULL nếu là TOPUP
created_at    TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW()
INDEX (user_id, created_at)

```

Ghi chú: mỗi giao dịch TOPUP (do customer tự nạp hoặc admin nạp hộ) đều ghi vào bảng này. Sau mỗi TOPUP, hệ thống kiểm tra **tổng tích lũy nạp** của user — nếu đạt điều kiện VIP (BR-07) sẽ tự động cập nhật `users.loyalty_tier`.

banners

```

id            SERIAL PRIMARY KEY
title         VARCHAR(200)
image_url     TEXT
link_url      TEXT
operator_id   INT REFERENCES operators(id)
is_active     BOOLEAN DEFAULT TRUE
display_order INT DEFAULT 0

```

popular_routes

```

id            SERIAL PRIMARY KEY
route_id      INT REFERENCES routes(id)
image_url     TEXT          -- ảnh điểm đến
description   VARCHAR(300)
display_order INT DEFAULT 0
is_active     BOOLEAN DEFAULT TRUE

```

faqs

```

id            SERIAL PRIMARY KEY
keywords      TEXT          -- "thanh toán,payment,trả tiền"
question      VARCHAR(500)
answer        TEXT
category      VARCHAR(50) -- general, payment, booking, cancel

```

reviews

```

id            BIGSERIAL PRIMARY KEY
trip_id       BIGINT REFERENCES trips(id)
user_id       BIGINT REFERENCES users(id)
booking_id    BIGINT REFERENCES bookings(id)
rating        INT CHECK (rating BETWEEN 1 AND 5)
comment       TEXT

```

```
created_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW()
UNIQUE (booking_id, user_id)
```

Điều kiện đánh giá (BR-16): chỉ cho phép tạo review khi `trips.status = COMPLETED` và `bookings.status = COMPLETED` (customer đã xác nhận hoàn thành). Mỗi booking chỉ đánh giá một lần.

notifications

```
id          BIGSERIAL PRIMARY KEY
user_id     BIGINT REFERENCES users(id)
type        VARCHAR(30)  -- BOOKING_CONFIRMED, OTP_PAYMENT, OTP_TOPUP,
TRIP_REMINDER, REFUND_PROCESSED...
content     TEXT          -- JSON string chứa OTP hoặc plain text
is_read     BOOLEAN DEFAULT FALSE
created_at  TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW()
PARTIAL INDEX ON (user_id) WHERE is_read = FALSE
```

4. Cập nhật theo yêu cầu mới (so với v2.0)

Bảng dưới đây tổng hợp các thay đổi business rule đã chốt, ánh xạ trực tiếp tới schema:

Mã	Nội dung thay đổi	Ảnh hưởng schema
BR-07 (sửa)	Điều kiện VIP_CUSTOMER: tổng tiền nạp ví tích lũy ≥ 10.000.000đ HOẶC tổng vé CONFIRMED ≥ 10 vé	Tính từ <code>SUM(wallet_transactions.amount)</code> WHERE <code>type='TOPUP'</code> + <code>users.total_tickets</code> ; ghi vào <code>users.loyalty_tier</code>
BR-08 (mới)	VIP_CUSTOMER được giảm 20% giá vé khi đặt vé tiếp theo	Áp dụng tại thời điểm tính <code>bookings.total_amount</code>
BR-09	Số dư ví không âm	<code>users.wallet_balance</code> (BIGINT, kiểm tra ở backend trước khi trừ)
BR-15	Booking CASH_PENDING hiển thị booking ID ngay sau khi đặt	Không đổi schema — chỉ là yêu cầu UI/API response
BR-16 (mới)	Customer chỉ đánh giá được khi <code>trip.status=COMPLETED</code> và <code>booking.status=COMPLETED</code>	<code>reviews</code> table, kiểm tra điều kiện ở backend
BR-17 (mới)	DRIVER không có và không được cài <code>payment_pin</code>	<code>users.payment_pin</code> — Settings của DRIVER ẩn mục này, backend không cho phép set PIN nếu role=DRIVER

Mã	Nội dung thay đổi	Ảnh hưởng schema
BR-18 (mới)	<code>avatar_url</code> hiển thị cạnh tên trên header — mọi vai trò	<code>users.avatar_url</code> (đã có)
BR-19 (mới)	Admin nâng <code>loyalty_tier</code> = <code>VIP_CUSTOMER</code> thủ công bất kỳ lúc nào	<code>users.loyalty_tier</code> , thao tác qua <code>PUT /admin/users/:id/vip</code>
BR-20 (mới)	Admin nạp tiền hộ customer	Ghi <code>wallet_transactions</code> (type=TOPUP, description="Admin nạp hộ"), cộng <code>users.wallet_balance</code> , qua <code>POST /admin/users/:id/topup</code>
BR-21 (mới)	Admin CRUD đầy đủ: users (xem/thêm/sửa/xóa/phân quyền/khóa), trips (tạo/sửa/đóng/mở/xóa/gán driver), operators, vehicles, routes	Không đổi schema — bổ sung route CRUD ở <code>admin.js</code>
BR-22 (mới)	Driver: có tab "Lịch sử chuyến" (các chuyến <code>COMPLETED</code> / <code>CANCELLED</code> đã qua) và nút "Xác nhận hoàn thành chuyến"	<code>trips.status</code> , <code>trips.assigned_driver_id</code> — query thêm theo <code>status IN (...)</code>
REQ-09 (mở rộng)	Sau khi driver hoàn thành chuyến, customer xác nhận hoàn thành booking rồi đánh giá 1-5 sao	<code>bookings.status='COMPLETED'</code> , <code>reviews</code>
BO-13 (kéo từ Phase 2)	Đánh giá chuyến đi đưa vào MVP	<code>reviews</code> đã có sẵn trong schema gốc, chỉ cần bật luồng

5. Phân quyền & CRUD theo vai trò (tóm tắt)

ADMIN

- **Users:** GET (list, filter theo role, ẩn ADMIN khác — BR-14), POST (tạo mới + chọn role), PUT (sửa info/role), DELETE hoặc khóa (`is_active=false`)
 - `PUT /admin/users/:id/role` — phân quyền CUSTOMER ↔ DRIVER
 - `POST /admin/users/:id/topup` — nạp tiền hộ (BR-20)
 - `PUT /admin/users/:id/vip` — nâng VIP thủ công (BR-19)
- **Trips:** GET/POST/PUT/DELETE đầy đủ + gán driver qua `assigned_driver_id`
- **Operators / Vehicles / Routes / Banners / Popular Routes:** CRUD đầy đủ
- **Bookings / Payments / Refunds:** chỉ xem (read-only), không tham gia booking flow (BR-13)
- **Settings:** tên, SĐT, email, mật khẩu, avatar — không có PIN, không có ví

DRIVER

- Xem chuyến được phân công (sắp tới + lịch sử **COMPLETED/CANCELLED**)
- Xem manifest hành khách, xác nhận thu tiền mặt (**confirm-cash**)
- Quét QR check-in (**ISSUED** → **USED**)
- **Xác nhận hoàn thành chuyến** (**trips.status** → **COMPLETED**)
- **Settings**: tên, SĐT, email, mật khẩu, avatar — **KHÔNG có PIN, KHÔNG có ví** (BR-17)

CUSTOMER

- Tìm kiếm, đặt vé, thanh toán (Ví/Tiền mặt/Online mock)
- "Vé của tôi": mọi booking đều có booking ID + mã/QR vé sau khi **CONFIRMED** (bất kể phương thức thanh toán)
- Hủy vé (**PENDING/CASH_PENDING** miễn phí, **CONFIRMED** hoàn 90%)
- Nạp ví (**PIN+OTP**) — tích lũy ≥ 10tr → tự động VIP + giảm 20% (BR-07, BR-08)
- Sau chuyến **COMPLETED**: xác nhận hoàn thành booking → đánh giá 1-5 sao (REQ-09, BR-16)
- **Settings**: tên, SĐT, email, mật khẩu, avatar, PIN thanh toán, ví điện tử, hạng thành viên

6. Script ALTER TABLE (chạy trong DataGrip)

```
-- Thêm cột mới vào users
ALTER TABLE users ADD COLUMN IF NOT EXISTS payment_pin VARCHAR(255);
ALTER TABLE users ADD COLUMN IF NOT EXISTS avatar_url TEXT;
ALTER TABLE users ADD COLUMN IF NOT EXISTS loyalty_tier VARCHAR(20) DEFAULT
'STANDARD';
ALTER TABLE users ADD COLUMN IF NOT EXISTS total_tickets INT DEFAULT 0;
ALTER TABLE users ADD COLUMN IF NOT EXISTS total_trips INT DEFAULT 0;
ALTER TABLE users ADD COLUMN IF NOT EXISTS wallet_balance BIGINT DEFAULT 0;

-- Thêm cột mới vào operators
ALTER TABLE operators ADD COLUMN IF NOT EXISTS banner_url TEXT;
ALTER TABLE operators ADD COLUMN IF NOT EXISTS description TEXT;
ALTER TABLE operators ADD COLUMN IF NOT EXISTS rating NUMERIC(2,1) DEFAULT 5.0;

-- Thêm cột mới vào trips
ALTER TABLE trips ADD COLUMN IF NOT EXISTS assigned_driver_id BIGINT REFERENCES
users(id);

-- Thêm cột mới vào bookings
ALTER TABLE bookings ADD COLUMN IF NOT EXISTS payment_method VARCHAR(20)
DEFAULT 'ONLINE';

-- Tạo bảng mới
CREATE TABLE IF NOT EXISTS wallet_transactions (
    id BIGSERIAL PRIMARY KEY,
    user_id BIGINT NOT NULL REFERENCES users(id),
    type VARCHAR(20) NOT NULL,
    amount BIGINT NOT NULL,
    balance_after BIGINT NOT NULL,
```

```

description    TEXT,
booking_id     BIGINT REFERENCES bookings(id),
created_at     TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT NOW()
);
CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_wallet_user ON wallet_transactions(user_id,
created_at);

CREATE TABLE IF NOT EXISTS banners (
  id            SERIAL PRIMARY KEY,
  title         VARCHAR(200),
  image_url     TEXT,
  link_url      TEXT,
  operator_id   INT REFERENCES operators(id),
  is_active     BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE,
  display_order INT DEFAULT 0
);

CREATE TABLE IF NOT EXISTS popular_routes (
  id            SERIAL PRIMARY KEY,
  route_id      INT NOT NULL REFERENCES routes(id),
  image_url     TEXT,
  description    VARCHAR(300),
  display_order INT DEFAULT 0,
  is_active     BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE
);

CREATE TABLE IF NOT EXISTS faqs (
  id            SERIAL PRIMARY KEY,
  keywords      TEXT NOT NULL,
  question      VARCHAR(500),
  answer        TEXT NOT NULL,
  category      VARCHAR(50)
);

```

7. Tên relation Prisma (quan trọng, dễ nhầm)

```

// routes → provinces (phải dùng đúng tên này)
provinces_routes_origin_province_idToProvinces
provinces_routes_destination_province_idToProvinces

// Chú ý: chữ 'p' trong 'Toprovinces' là THƯỜNG
// ĐÚNG: Toprovinces
// SAI: TopProvinces

```

8. Lưu ý kỹ thuật

```
// BẮT BUỘC ở đầu server.js – xử lý BigInt từ PostgreSQL
BigInt.prototype.toJSON = function() { return Number(this); };

// Tất cả ID từ Prisma là BigInt, phải convert khi trả JSON
id: Number(record.id)

// DATABASE_URL trong .env
DATABASE_URL="postgresql://postgres:PASSWORD@localhost:5432/pam_travel?
schema=public"
```

9. Việc cần làm tiếp (Backend gaps theo yêu cầu mới)

Hạng mục	Trạng thái	Việc cần làm
VIP theo tổng nạp ≥10tr + giảm 20%	Chưa có	Thêm hàm tính tổng TOPUP trong <code>wallet.js</code> sau mỗi lần nạp; áp dụng giảm giá trong <code>bookings.js</code> khi tạo booking
Admin nạp tiền hộ	Chưa có	<code>POST /admin/users/:id/topup</code> trong <code>admin.js</code>
Admin nâng VIP thủ công	Chưa có	<code>PUT /admin/users/:id/vip</code> trong <code>admin.js</code>
Admin CRUD users đầy đủ	Một phần (chỉ GET)	Thêm POST/PUT/DELETE/role trong <code>admin.js</code>
Admin CRUD trips đầy đủ	Một phần (chỉ PUT gán driver)	Thêm POST/DELETE trong <code>admin.js</code>
Driver xác nhận hoàn thành chuyến	Chưa có	<code>PUT /driver/trips/:id/complete</code> trong <code>driver.js</code>
Driver lịch sử chuyến	Chưa có	Mở rộng <code>GET /driver/trips</code> trả cả chuyến đã qua
Customer xác nhận hoàn thành booking	Chưa có	<code>POST /bookings/:id/complete</code> trong <code>bookings.js</code>
Reviews API	Chưa có	<code>POST /reviews</code> , <code>GET /reviews/trip/:tripId</code> — file <code>reviews.js</code> mới
Driver Settings ẩn PIN	Frontend cần kiểm tra <code>auth.user.role !== 'DRIVER'</code>	<code>SettingsView.vue</code>
Chatbot	Chưa có	<code>POST /api/chatbot</code> + bảng <code>faqs</code> (đã có data)